

(3) [10 Punkte] Lineare Algebra

Wir betrachten zunächst die Menge von Vektoren $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\} \subset \mathbb{R}^2$, mit

$$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) **Zeigen** Sie, dass B **eine Basis** des Vektorraums $V = (\mathbb{R}^2, +, \mathbb{R})$ ist.
- (b) Wir interessieren uns nun für die in der Vorlesung besprochene Beschreibung des Koordinatenwechsels in V bei einem Wechsel von der kanonischen Basis $E = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ zur Basis B mit Hilfe einer Transformationsmatrix $T_{E,B} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Bezeichne $\Phi_B(\vec{x}) \in \mathbb{R}^2$ die Koordinaten des Vektors $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ bezüglich der Basis B bzw. $\Phi_E(\vec{x}) = \vec{x}$ die Koordinaten bezüglich der kanonischen Basis E , dann muss also gelten, dass man bei Multiplikation von $T_{E,B}$ mit einem Vektor $\vec{x}$ die Koordinaten von $\vec{x}$ bezüglich B erhält:

$$T_{E,B} \cdot \Phi_E(\vec{x}) = T_{E,B} \cdot \vec{x} = \Phi_B(\vec{x}), \quad \text{für alle } \vec{x} \in \mathbb{R}^2.$$

Bestimmen Sie die Transformationsmatrix $T_{E,B}$.

- (c) Weiters **bestimme man** $\Phi_B \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$, also die Koordinaten des Vektors $\begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$ bezüglich B .

Nun betrachten wir noch eine Menge von Vektoren $C = \{\vec{c}_1, \vec{c}_2\}$, mit

$$\vec{c}_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{c}_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (d) **Zeigen** Sie, dass C **eine Orthonormalbasis** im $\mathbb{R}^2$ bildet.
- (e) Man **bestimme** $\Phi_C \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$, also die Koordinaten von $\begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$ bezüglich C .